

Жалуется математик: "Я уже 10 лет изучаю алгебру и никак не могу понять игру баскетбол. Как можно попасть в поле и не попасть в кольцо?"

Фольклор

1. Докажите, что для любого многочлена $P(x)$ существует такой многочлен $Q(x)$, что $P(Q(x))$ приводим.

2. Найдите все многочлены $P(x, y)$ от двух переменных такие, что при любых x и y

$$P(x + y, y - x) = P(x, y).$$

3. Пусть a, b, c — натуральные числа. Верно ли, что обязательно существует квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами, который в некоторых целых точках принимает значения a^3, b^3, c^3 ?

4. (Неравенство о средних с весами).

а) Докажите, что для натуральных $s_1, \dots, s_n$ и неотрицательных вещественных $x_1, \dots, x_n$ имеет место неравенство

$$\frac{s_1 x_1 + \dots + s_n x_n}{s_1 + \dots + s_n} \geq \sqrt[s_1 + \dots + s_n]{x_1^{s_1} \cdot \dots \cdot x_n^{s_n}}$$

б) Докажите то же самое для неотрицательных рациональных $s_1, \dots, s_n$.

5. (Неравенство Бернулли). Для $x > -1$ и рационального $\alpha \geq 1$ докажите, что $(1 + x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$.

6. Докажите, что $x^4 + y^4 + z^4 \geq x^2 y z + x y^2 z + x y z^2$.

7. На плоскости имеется тысяча углов, сумма которых меньше 360° . Можно ли эти углы расположить так, чтоб они покрывали всю плоскость?

8. Пусть n — натуральное число,

$$(1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{2n} x^{2n}.$$

Докажите, что $a_0^2 - a_1^2 + a_2^2 - a_3^2 + \dots - a_{2n-1}^2 + a_{2n}^2 = a_n$.

ЛЗ 5 (а, б, в). Определение. α — вычет по простому модулю p — является корнем $\bmod p$ многочлена $f(x)$ с целыми коэффициентами, если $f(\alpha) \equiv 0 \pmod{p}$.

В этой задаче p — простое число, все сравнения для многочленов $\bmod p$ — формальные, то есть два многочлена сравнимы $\bmod p$, если сравнимы их коэффициенты при каждой степени x .

а) Докажите, что если α — корень многочлена $f(x) \bmod p$, то $f(x) \equiv (x - \alpha)g(x) \pmod{p}$ для некоторого многочлена $g(x)$ с целыми коэффициентами.

б) Докажите, что если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ — корни многочлена $f(x) \bmod p$, то $f(x) \equiv (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_k)g(x) \pmod{p}$ для некоторого многочлена $g(x)$ с целыми коэффициентами.

в) Докажите, что многочлен степени $n > 0$ может иметь не более n корней $\bmod p$.

Эта задача будет разобрана сегодня.

